



Universidad de Granada

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y
MATEMÁTICAS

ECUACIONES DIFERENCIALES

Autor:
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2025-2026

Índice general

3. Ecuaciones de un péndulo y mov. armónico simple	5
3.1. Dependencia continua respecto a cond. iniciales	5
3.2. Ecuaciones diferenciales con parámetros	6
3.3. Solución general de una ecuación diferencial	6
3.3.1. Demostración del Teorema de solución general	6
4. Derivando ecuaciones diferenciales	7
4.1. Diferenciabilidad respecto parámetros	8

3. Ecuaciones de un péndulo y mov. armónico simple

3.1. Dependencia continua respecto a cond. iniciales

Teorema 3.1 (de la Dependencia Continua). Sea $X : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ un campo continuo con $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ un conjunto abierto y conexo de forma que tenemos unicidad de soluciones para toda condición inicial $(t_0, x_0) \in D$. Dadas dos sucesiones $\{t_{0n}\} \rightarrow t_0$ y $\{x_{0n}\} \rightarrow x_0$ para cierto punto $(t_0, x_0) \in D$ siendo $x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ solución del PVI

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

Entonces:

-) $\exists N \in \mathbb{N}$ de manera que si $n \geq N$ entonces podemos encontrar $x_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ solución del PVI

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(t_{0n}) = x_{0n}$$

-) Además, $\{x_n\}$ converge uniformemente a x en $[a, b]$.

Lema 3.2. Tenemos una sucesión de funciones $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ de manera que:

1. $\{f_n\}$ es uniformemente acotada y equicontinua.
2. Existe $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ de manera que para cada parcial $\{f_{\sigma(n)}\}$ que converge uniformemente se tiene que $\{f_{\sigma(n)}\} \rightarrow f$ uniformemente.

Entonces $\{f_n\} \rightarrow f$ convergente uniformemente en $[a, b]$.

Lema 3.3. Sea (X, d) un espacio métrico, tenemos una sucesión $\{x_n\}$ de puntos de X de manera que:

1. Existe $K \subset X$ compacto tal que $x_n \in K \quad \forall n \in \mathbb{N}$.
2. Existe $x \in X$ de manera que para cada parcial $\{x_{\sigma(n)}\}$ que converge, se tiene que $\{x_{\sigma(n)}\} \rightarrow x$.

Entonces $\{x_n\} \rightarrow x$.

3.2. Ecuaciones diferenciales con parámetros

Teorema 3.4 (dependencia continua respecto a parámetros). Sea un campo que depende de m parámetros, es decir, una aplicación continua $X : D \times \Lambda \rightarrow \mathbb{R}^d$ donde $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ y $\Lambda \subset \mathbb{R}^m$ ambos abiertos y conexos, tenemos la ecuación:

$$\dot{x} = X(t, x, \lambda)$$

Suponemos que $\forall \lambda \in \Lambda$ hay unicidad para toda condición inicial $(t_*, x_*) \in D$.

Sea $(t_0, x_0) \in D$ una condición inicial fija, denotaremos para cada $\lambda \in \Lambda$ a la solución del PVI para esta condición inicial por $x(t, \lambda)$.

Sea $\lambda_* \in \Lambda$, suponemos que $x(t, \lambda_*)$ está definida en un intervalo $[a, b]$. Si tenemos $\{\lambda_n\} \subset \Lambda$ con $\{\lambda_n\} \rightarrow \lambda_*$, entonces:

-) $\exists N \in \mathbb{N}$ de manera que si $n \geq N$ entonces podemos encontrar $x_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ solución del PVI

$$\dot{x} = X(t, x, \lambda_n), \quad x(t_0) = x_0$$

-) $\{x(t, \lambda_n)\}$ converge uniformemente a $x(t, \lambda_*)$ en $[a, b]$.

3.3. Solución general de una ecuación diferencial

Teorema 3.5. Si tenemos una ecuación diferencial (??) con un campo continuo y unicidad respecto a condiciones iniciales, entonces $\mathcal{D}$ es abierto¹ en $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ y $x : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^d$ es continua.

§

3.3.1. Demostración del Teorema de solución general

Lema 3.6 (Caratheodory). Si tenemos una sucesión de funciones $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ continuas y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ de forma que $\{f_n\} \rightarrow f$ uniformemente en $[a, b]$. Si tenemos una sucesión $\{t_n\}$ verificando que $t_n \in [a, b] \quad \forall n \in \mathbb{N}$ y $\{t_n\} \rightarrow t_*$, entonces:

$$\{f_n(t_n)\} \rightarrow f(t_*)$$

¹Es una hipótesis que necesitaremos comprobar, pues queremos derivar x respecto a condiciones iniciales.

4. Derivando ecuaciones diferenciales

Teorema 4.1 (de diferenciabilidad respecto a condiciones iniciales).
Tenemos la ecuación diferencial:

$$\dot{x} = X(t, x)$$

donde $X : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ es un campo continuo con D un abierto conexo y de manera¹ que:

$$\exists \frac{\partial X}{\partial x}(t, x) \quad \forall (t, x) \in D$$

y además la aplicación $(t, x) \in D \mapsto \frac{\partial X}{\partial x}(t, x) \in \mathbb{R}^{d \times d}$ es continua.

Como tenemos existencia y unicidad de soluciones, podemos considerar la solución general de la ecuación:

$$\begin{aligned} x : \quad \mathcal{D} &\longrightarrow \mathbb{R}^d \\ (t; t_0, x_0) &\longmapsto x(t; t_0, x_0) \end{aligned}$$

de la que sabemos que $\mathcal{D}$ es abierto y $x : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^d$ es continua.

Bajo estas hipótesis, se tiene que $x \in C^1(\mathcal{D}, \mathbb{R}^d)$.

Teorema 4.2 (del Valor Medio). Tenemos $f : G \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ de clase $C^1(G, \mathbb{R}^m)$. Suponemos que tenemos $x, y \in G$ tal que $[x, y] \subset G$. Entonces²:

$$f(x) - f(y) = \left[\int_0^1 f'(\lambda x + (1 - \lambda)y) d\lambda \right] (x - y)$$

Lema 4.3. Existen $\varepsilon > 0$ y una función continua

$$\begin{aligned} A : \quad [a, b] \times [-\varepsilon, \varepsilon] &\longrightarrow \mathbb{R}^{d \times d} \\ (t, h) &\longmapsto A(t, h) \end{aligned}$$

tal que si $h \neq 0$ y $|h| \leq \varepsilon$, entonces $\Delta_h(t)$ cumple:

$$\dot{\Delta}_h(t) = A(t, h)\Delta_h(t)$$

Además:

$$A(t, 0) = \frac{\partial X}{\partial x}(t, x(t; t_0, x_0))$$

¹Observemos que es la misma hipótesis que exigíamos en el Teorema de unicidad de soluciones.

²Donde hemos denotado f' a la matriz jacobiana

4.1. Diferenciabilidad respecto parámetros

Teorema 4.4. Consideraremos una ecuación:

$$\dot{x} = X(t, x, \lambda)$$

donde tenemos un campo $X : G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^d$ continuo con G un abierto conexo. Será habitual fijar ciertos valores de λ y considerar:

$$G_\lambda = \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : (t, x, \lambda) \in G\}$$

Por ser G abierto tendremos que G_λ será también abierto. Fijado λ pensaremos que D es una componente conexa de G_λ y estamos en las condiciones que venimos manejando en el curso.

Para $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ fijados tendremos el problema de valores iniciales:

$$\dot{x} = X(t, x, \lambda), \quad x(t_0) = x_0 \quad (4.1)$$

Tomamos:

$$\mathcal{G} = \{(t, \lambda) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m : (t_0, x_0) \in G_\lambda, \alpha(\lambda) < t < \omega(\lambda)\}$$

Y consideraremos la aplicación $x : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}^d$ que a cada (t, λ) se asigna $x(t, \lambda)$, la solución del PVI (4.1). Puede probarse que $x(t, \lambda)$ es continuo. Queremos buscar diferenciabilidad de $x(t, \lambda)$, por lo que el primer paso a probar es demostrar que $\mathcal{G}$ es abierto.

Trabajaremos con las hipótesis de que existen:

$$\frac{\partial X}{\partial x}(t, x, \lambda), \frac{\partial X}{\partial \lambda}(t, x, \lambda) \quad \forall (t, x, \lambda) \in G$$

Así como que las aplicaciones:

$$(t, x, \lambda) \in G \mapsto \frac{\partial X}{\partial x}(t, x, \lambda) \in \mathbb{R}^{d \times d}, \quad \frac{\partial X}{\partial \lambda}(t, x, \lambda) \in \mathbb{R}^{d \times m}$$

son continuas. Estas hipótesis nos aseguran que la aplicación $x(t, \lambda)$ está bien definida, puesto que tenemos unicidad de soluciones.

Como conclusión tenemos que $\mathcal{G}$ es abierto en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$, $x \in C^1(\mathcal{G}, \mathbb{R}^d)$ y además $\frac{\partial x}{\partial \lambda}(t, \lambda) \in \mathbb{R}^{d \times m}$, si tomamos $y(t) = \frac{\partial x}{\partial \lambda}(t, \lambda)$ esta función cumplirá:

$$\dot{y} = \frac{\partial X}{\partial x}(t, x(t, \lambda), \lambda) y + \frac{\partial X}{\partial \lambda}(t, x(t, \lambda), \lambda), \quad y(t_0) = 0$$

Donde la condición inicial es $y(t_0) = 0$ porque $x(t_0, \lambda) = x_0$ y estamos derivando respecto λ . Obtenemos ahora una ecuación lineal completa, donde la homogénea es la variacional que antes obteníamos.